ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE SOUSSE – DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Projet MERN Stack : Cahier des Charges

Groupe Décalé (Parcours Accéléré) | Enseignant : **Dr. Abdelweheb GUEDDES**

Année Universitaire 2025–2026

Objectif : Réaliser une application web fonctionnelle en stack **MERN** (MongoDB, Express, React, Node.js), sécurisée par **JWT** et **déployée en ligne dans le Cloud**, en appliquant les compétences acquises lors des 6 séances de cours.

1 Choix du Sujet (Thématique Libre)

L'étudiant choisit librement son thème parmi l'un des contextes suivants :

1. **Gestion d'Entreprise / PME :** Gestion d'articles/actualités, catalogue de produits, suivi de tâches, gestion de rendez-vous simples, inventaire de matériel, etc.
2. **Club Étudiant / Association :** Gestion des annonces du club, planning d'événements, boîte à idées, témoignages de membres, etc.

2 Ce Qu'il Faut Faire (Exigences Techniques Adaptées)

1. Base de Données (MongoDB & Mongoose)

- Créer au minimum **3 entités (modèles Mongoose)** (ex : Utilisateur, Article/Projet, Commentaire/Catégorie).
- Mettre en place au moins une **relation One-to-Many** ($1 \rightarrow N$) avec référence `ref` (ex : un utilisateur publie plusieurs articles, ou un article contient plusieurs commentaires).
- Afficher les données liées à l'aide de `.populate()` (ex : afficher le nom de l'auteur d'un article).

2. Sécurité & Authentification Back-End (Express & JWT)

- Inscription (`/api/auth/register`) et Connexion (`/api/auth/login`).
- Hachage du mot de passe avec `bcrypt` (aucun mot de passe stocké en clair).
- Authentification par jeton **JWT** (JSON Web Token).
- Middleware sentinelle `protect` qui contrôle le header `Authorization: Bearer <token>` pour protéger les actions d'ajout et de suppression.

3. Architecture Back-End (Node.js)

- Organisation claire du projet serveur (`routes/`, `models/`, `server.js`).
- Opérations CRUD de base (Créer, Lire, Supprimer) avec retours JSON et codes HTTP conformes.

4. Front-End React

- Interface utilisateur monopage (SPA avec React 18 et Vite).
- Utiliser **au moins 80 % des techniques vues dans les 6 séances** (composants réutilisables, formulaires contrôlés, hooks `useState` / `useEffect`, gestion de session avec sauvegarde du token dans `localStorage`, consommation de l'API avec Axios et intercepteur JWT).
- Rendu conditionnel dynamique : affichage différencié entre le mode visiteur (lecture seule) et le mode utilisateur connecté (formulaire d'ajout et suppression débloqués).

5. Déploiement Cloud (Mise en Ligne Obligatoire)

- Base de données hébergée sur **MongoDB Atlas** (Cluster gratuit M0).
- API Express déployée sur **Render.com** (dossier `server/`).
- Front-End React déployé sur **Vercel.com** (dossier `client/`).
- L'application doit être **accessible en ligne en HTTPS** avec ses variables d'environnement (`.env`).

3 Exemple Concret d'Organisation des 3 Modèles

Entité	Exemple Entreprise	Exemple Club / Association
1. Utilisateur	`User` (nom, email, mot de passe)	`Membre` (nom, email, mot de passe)
2. Métier Principal	`Article / Tache` (titre, contenu, auteur)	`Evenement / Annonce` (titre, date, auteur)
3. Entité Liée (1 :N)	`Commentaire` (texte, article lié, date)	`Feedback` (avis, événement lié, date)

4 Livrables & Modalités d'Évaluation

Livrables à Rendre (Avant la soutenance)

1. **Lien du Dépôt GitHub :** Code source complet (`client/` et `server/`), fichier `.gitignore` strict (aucun `.env` sur Git) et un fichier `README.md` descriptif.
2. **Lien du Front-End en Ligne (Vercel) :** Application accessible publiquement en HTTPS.
3. **Lien de l'API Back-End en Ligne (Render) :** API connectée à la base Atlas et répondant aux requêtes.
4. **Rapport Synthétique :** Document concis (5 à 8 pages) présentant le projet, les schémas Mongoose et les captures d'écran de l'application en ligne.

RÉPARTITION DU BARÈME DE NOTATION (SUR 20 POINTS)

Critère d'Évaluation	Barème
1. Discussion Orale & Explication Détaillée du Code **• L'étudiant doit obligatoirement maîtriser chaque mot et chaque ligne de code écrits dans son projet.** • Explication claire du fonctionnement interne : routes Express, hachage bcrypt, token JWT, middleware sentinelle, hooks React (`useState`, `useEffect`), intercepteur Axios et persistance `localStorage`. • Capacité à répondre aux questions du jury, justifier la structure du code et effectuer de petites modifications en direct.	**15 Points**
2. Réalisation Technique, Déploiement Cloud & Livrables • Application MERN complète et fonctionnelle (3 modèles Mongoose, relation 1-to-Many). • Authentification JWT et protection des actions d'ajout/suppression. • Front-End React utilisant au moins 80 % des techniques du cours. • Application déployée et opérationnelle en ligne (Atlas + Render + Vercel). • Qualité du dépôt GitHub et du rapport synthétique.	**5 Points**
NOTE TOTALE :	**20 / 20**

Exigence Fondamentale sur la Maîtrise du Code : Il ne suffit pas d'avoir un projet qui s'exécute à l'écran. Toute incompréhension d'une ligne de code, fonction ou paquet présent dans le projet entraînera une perte directe des points de discussion (15 points). L'étudiant est personnellement responsable de chaque ligne déposée.